

FO6 | Fiche Outils

Dérivées, primitives et intégrales

Dérivée et primitive d'une fonction à connaître

Les dérivées et primitives usuelles à connaître sont répertoriées dans le tableau suivant :

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Primitive $\int f(x) dx$
k	0	$kx + C$
$x^\alpha \ (\alpha \in \mathbb{R})$	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\ln x + C$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x \ln x - x + C$
e^{ax}	ae^{ax}	$\frac{1}{a}e^{ax} + C$
$\sin(ax)$	$a \cos(ax)$	$-\frac{1}{a} \cos(ax) + C$
$\cos(ax)$	$-a \sin(ax)$	$\frac{1}{a} \sin(ax) + C$
$\tan(ax)$	$a(1 + \tan^2(ax)) = \frac{a}{\cos^2(ax)}$	$-\frac{1}{a} \ln \cos(ax) + C$

Règles pour la dérivation et l'intégration

Soit f , g et h trois fonctions dont f' , g' et h' sont les dérivées et F , G et H sont une primitive.

Règle	Dérivation	Intégration
Multiplication par une constante $h = kf$	$h' = kf'$	$H = kF$
Linéarité : $h = kf + g$	$h' = kf' + g'$	$H = kF + G$
Produit $h = fg$	$(h)' = f'g + fg'$	IPP $\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$
Inverse : $h = \frac{1}{f}$	$h' = -\frac{f'}{f^2}$	$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + C$

Règles de composition

Pour une fonction faisant appelle à une autre fonction, nous parlons de fonctions composées :

$$h(x) = f \circ g(x) = (f(g(x)))$$

La dérivée de h est :

$$h'(x) = f' \circ g(x) \times g'(x) = f'(g(x)) \times g'(x)$$

Les cas particuliers suivants sont savoir identifier très rapidement :

Cas de composition	Dérivée
$f(x)^2$	$2f(x)f'(x)$
$\frac{1}{f(x)}$	$\frac{-f'(x)}{f(x)^2}$
$\sqrt{f(x)}$	$\frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$
$f(x)^\alpha$	$\alpha f(x)^{\alpha-1} f'(x)$
$\ln(f(x))$	$\frac{f'(x)}{f(x)}$

Entrainement aux dérivées

Pour chaque cas, déterminer la dérivée de la fonction f sur son ensemble de définition (qu'on ne cherche pas à déterminer).

Polynômes et puissances

① $f(x) = 5x^2 - 3x + 7$

② $f(x) = -4x^3 + 2x$

③ $f(x) = 7$

④ $f(x) = \frac{1}{2}x^4 - 9x$

⑤ $f(x) = x^{-2}$

⑥ $f(x) = \sqrt{x}$

⑦ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

⑧ $f(x) = x^{3/2} - x^{1/2}$

⑨ $f(x) = x^{5/3}$

⑩ $f(x) = \sqrt[3]{x}$

⑪ $f(x) = \sqrt[4]{x}$

⑫ $f(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x}}$

Trigonométrie, exponentiel et logarithme

⑬ $f(x) = \sin x$

⑭ $f(x) = \cos x$

⑮ $f(x) = \tan x$

⑯ $f(x) = \sin x - \cos x$

⑰ $f(x) = x \sin x$

⑱ $f(x) = x^2 \cos x$

⑲ $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

⑳ $f(x) = \frac{1}{\cos x}$

㉑ $f(x) = e^{-x}$

㉒ $f(x) = e^x - x$

㉓ $f(x) = xe^x$

㉔ $f(x) = \frac{e^x}{x}$

㉕ $f(x) = e^x + x^2$

㉖ $f(x) = e^x - \frac{1}{x}$

㉗ $f(x) = e^{-3x}$

㉘ $f(x) = e^{2x+1}$

㉙ $f(x) = \log_{10} x$

㉚ $f(x) = x \log_{10}(ax)$

㉛ $f(x) = \ln x$

㉜ $f(x) = \ln x + x$

㉝ $f(x) = x \ln x$

㉞ $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

Produits et quotients

$$\boxed{35} \quad f(x) = (x^2 + 3x + 2)(2x - 5)$$

$$\boxed{36} \quad f(x) = (x^3 + 3x + 2)(x^2 - 5)$$

$$\boxed{37} \quad f(x) = (x^2 - 2x + 6)e^{2x}$$

$$\boxed{38} \quad f(x) = (3x^2 - x) \ln(x - 2)$$

$$\boxed{39} \quad f(x) = x(3x - 5)$$

$$\boxed{40} \quad f(x) = (x^2 - 1)(2x + 3)$$

$$\boxed{41} \quad f(x) = (4x - 7)x^3$$

$$\boxed{42} \quad f(x) = (x - 2)(x - 5)(x + 1)$$

$$\boxed{43} \quad f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$$

$$\boxed{44} \quad f(x) = \frac{x^2 + 4}{2x - 3}$$

$$\boxed{45} \quad f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$\boxed{46} \quad f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 2}$$

Composition de fonction

$$\boxed{47} \quad f(x) = \ln(\ln(x))$$

$$\boxed{48} \quad f(x) = e^{3 \sin(2x)}$$

$$\boxed{49} \quad f(x) = \sqrt{\sin(x)}$$

$$\boxed{50} \quad f(x) = \sin(\sqrt{x})$$

$$\boxed{51} \quad f(x) = \frac{2x^2 + 3x}{\ln(x)}$$

$$\boxed{52} \quad f(x) = \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)$$

$$\boxed{53} \quad f(x) = (\sin(x) + 2 \cos(x))^2$$

$$\boxed{54} \quad f(x) = \ln(x^2 + 1)$$

$$\boxed{55} \quad f(t) = \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\boxed{56} \quad f(t) = e^{-t/\tau} \sin(\omega t)$$

$$\boxed{57} \quad f(x) = \ln(ax + b)$$

$$\boxed{58} \quad f(x) = \sqrt{ax^2 + bx + c}$$

$$\boxed{59} \quad f(t) = v_0 \cos(\omega t)$$

$$\boxed{60} \quad f(t) = \exp(-k(x_0 + vt))$$

$$\boxed{61} \quad f(T) = \sigma T^4$$

$$\boxed{62} \quad f(t) = \ln(1 + e^{-t/\tau})$$

$$\boxed{63} \quad f(\theta) = \sin(\cos \theta)$$

$$\boxed{64} \quad f(z) = \frac{1}{\sqrt{1 - (z/c)^2}}$$

$$\boxed{65} \quad f(t) = \cos(\omega^2 t^2)$$

$$\boxed{66} \quad f(x) = \ln(\sin(ax))$$

$$\boxed{67} \quad f(x) = e^{-\alpha \sin x}$$

$$\boxed{68} \quad f(t) = \sqrt{1 + e^{-\beta t}}$$

$$\boxed{69} \quad f(x) = \tan\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

$$\boxed{70} \quad f(t) = \ln(e^{kt} + 1)$$

$$\boxed{71} \quad f(x) = e^{\sin(ax)}$$

$$\boxed{72} \quad f(t) = \frac{1}{1 + e^{-(t-t_0)/\tau}}$$

$$\boxed{73} \quad f(r) = \frac{1}{\sqrt{r^2 + (a \sin r)^2}}$$

$$\boxed{74} \quad f(x) = \ln(x^2 + e^{-x})$$

Entrainement aux primitives et intégrales

Déterminer une primitive pour les fonctions f suivantes. Une étude des domaines de définition n'est pas demandée.

Primitives

$$\boxed{75} \quad f(x) = x$$

$$\boxed{76} \quad f(x) = x^2$$

$$\boxed{77} \quad f(x) = x^{-2}$$

$$\boxed{78} \quad f(x) = \sqrt{x}$$

$$\boxed{79} \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\boxed{80} \quad f(x) = kx$$

$$\boxed{81} \quad f(t) = e^{-t/\tau}$$

$$\boxed{82} \quad f(x) = ae^{bx}$$

$$\boxed{83} \quad f(x) = e^{ax+b}$$

$$\boxed{84} \quad f(x) = \sin(kx)$$

$$\boxed{85} \quad f(x) = \cos(kx)$$

$$\boxed{86} \quad f(t) = \omega \cos(\omega t)$$

$$\boxed{87} \quad f(t) = \omega \sin(\omega t)$$

$$\boxed{88} \quad f(x) = \frac{1}{x} \quad \forall x \geq 0$$

$$\boxed{89} \quad f(x) = \frac{1}{ax + b}$$

$$\boxed{90} \quad f(x) = \frac{1}{t + \tau}$$

Intégrales

$$(91) \int_0^{10} 3 dx$$

$$(92) \int_0^{10} x dx$$

$$(93) \int_0^{10} x^2 dx$$

$$(94) \int_0^{10} \sqrt{x} dx$$

$$(95) \int_0^{10} \frac{1}{x} dx$$

$$(96) \int_0^x k dt$$

$$(97) \int_0^x t dt$$

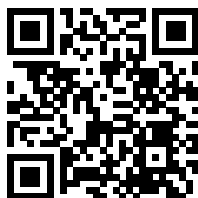
$$(98) \int_0^z \frac{1}{P} dP$$

$$(99) \int_0^z \frac{1}{1+kx} dx$$

$$(100) \int_0^z \frac{1}{(1+kx)^2} dx$$

D'autres exemples pour s'entraîner

Les exercices issus du *cahier de calculs* sont à retrouver :



Sur les dérivations et les intégrales vous pouvez traiter tous les exercices des sections : **9, 10, 11, 12, 13 et 14**